理论力学 · 动力学 · 第 1–3 份课件

零基础精讲：从"力决定加速度"讲到"动量矩决定转动"

质点动力学 · 动量定理与质量流 · 动量矩定理

依据：你提供的三份课件《动力学-1-质点动力学》《动力学-2-动量定理-质量流》《动力学-3-动量矩定理》（共 97 页）
适用：完全没有基础、希望从零学明白动力学的推导逻辑，而不是背公式

怎么读这份讲义。 动力学最怕的是"公式都会、题不会"。原因是绝大多数教材直接给结论，跳过了**为什么是这个结论。** 所以这份讲义每一节都按同一个节奏展开：先「**为什么**」讲清这一节要解决什么麻烦；再「**打个比方**」把它换成生活经验； 然后把公式「**一步一推**」推出来，中间不跳步；接着「**看懂 → 模仿 → 应考**」三级例题，难度逐级抬升； 最后用「**易错**」点出考场上最容易翻车的地方。

动力学只有三个东西： ① 力怎么分解（坐标系）； ② 方程怎么解（积分）； ③ 系统的边界画在哪儿（整体法 / 控制体）。 这三件事贯穿全部三部分内容。你把这三件事练熟，剩下的都只是它们的不同排列组合。

目录

1. 读前须知：动力学到底在算什么——一张图看懂三部分的关系
2. 第 1 部分 质点动力学——两类问题、三种坐标、三种积分、两个典型约束
3. 第 2 部分 动量定理与质量流——从单质点到"控制体"
4. 第 3 部分 动量矩定理——从平动到转动，结构完全平行
5. 附录：公式总表 · 符号表 · 三部分对照速查

读前须知：动力学到底在算什么

为什么 · **先把地图给你，否则后面每一节都像突然冒出来的。**

动力学只回答一个问题：**力和运动之间是什么关系？** 牛顿第二定律 $m\mathbf{a} = \Sigma\mathbf{F}$ 是全部内容的源头，但它只是一个**微分方程。** 这句话意味着两件事，也就分出了两条路：

路一（求导）： 运动已知 → 求两次导数得加速度 → 代进方程 → 解出未知的力。
路二（积分）： 力已知 → 列微分方程 → 积分两次 → 得到运动规律。

路二往往积不出来（因为力可能是位置、速度、时间的复杂函数），于是人们发明了两种"**不用解微分方程**"的捷径： 把方程**对时间积一次**，得到**动量定理**（第 2 部分）； 把方程**对某点取矩**，得到**动量矩定理**（第 3 部分）。 这两条定理之所以是"捷径"，是因为它们在**积分之后**只跟"开始"和"结束"两个状态有关，中间过程多复杂都不用管。

三部分的关系，一句话说清：

部分	核心方程	解决什么问题	典型考法
一 · 质点动力学	$m\mathbf{a} = \Sigma\mathbf{F}$	一个质点的运动与受力互相求解	求张力、求轨迹、求脱离位置
二 · 动量定理	$\Sigma\mathbf{F} = d(m\mathbf{v})/dt$，积分得 $\mathbf{I} = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1$	一堆物体组成的系统、流体冲击、变质量（火箭）	求平均冲力、求管壁受力、火箭速度
三 · 动量矩定理	$d\mathbf{L}_O/dt = \Sigma\mathbf{M}_O$，对定轴 $J_z\varepsilon = \Sigma M_z$	转动、刚体平面运动、纯滚动	求角加速度、求摩擦、求转动惯量

三部分不是三个独立的知识块，而是同一个 $m\mathbf{a} = \Sigma\mathbf{F}$ 的三次"变形"。 所以你在第 2、3 部分遇到的每一个式子，都能在第 1 部分找到它的原形：
· 动量定理 = 第 1 部分方程对时间积分；
· 质心运动定理 = 第 1 部分方程对整个系统求和（内力消掉）；
· 动量矩定理 = 第 1 部分方程两边叉乘矢径 $\mathbf{r}$；
· 定轴转动方程 $J\varepsilon = \Sigma M$ = 动量矩定理在刚体上的特例。

看懂这一层，三部分就只需要学一遍。这份讲义会在每处显式标出"这一步对应第 1 部分的哪一句"。

读法建议（三条，都很实在）

第一条：受力图必须亲手画。动力学 90% 的错误不是算错，是**受力图漏了某个力**（最常见：漏掉摩擦力、把支持力画反、把"人对地面的力"和"地面对人的力"搞混）。 不画图就开始列方程，几乎一定出错。

第二条：每一步都问"这是矢量式还是标量式"。矢量式能直接相加；标量式必须在同一个方向上才成立。 把矢量分量混着加，是第二大错误来源。

第三条：算出结果先做"量纲 + 极限"两个检查。量纲不对一定错； 把参数推向极端（比如质量趋近无穷、角度趋近 0）看结果合不合理，能抓住大部分符号错误。

本讲义使用的符号约定（与你三份课件一致，避免抄错）：

· **粗体**表示矢量（如 **v**、**a**、**F**），*斜体*表示标量或分量；

· m 质量，t 时间，x、y、z 直角坐标，τ 切向，n 法向，r、φ 极坐标；

· v 速率，a 加速度，ω 角速度，ε 角加速度，J 转动惯量，L 动量矩，M 力矩；

· q_m 质量流量（kg/s），ρ 密度，A 截面积，Q 体积流量（m^3/s）。

第 1 部分　质点动力学：力决定加速度，加速度决定运动

为什么 · **这一部分只做一件事：把 $ma = \Sigma F$ 用起来。**

听起来简单，但"用起来"包含四个决定，考试考的就是这四个决定：

① **判断是哪类问题**（已知运动求力，还是已知力求运动）；

② **选坐标系**（把矢量方程拆成几个标量方程）；

③ **画受力图**（到底有哪些力、朝向哪儿）；

④ **解方程**（求导，或积分，或解代数方程）。

下面四节就按这四个决定依次展开，最后用两个典型约束（单摆、圆柱面）和两个典型力（阻力、有心力）把整套流程走一遍。

1.1 动力学只有两类问题

为什么先讲这个：因为**问法决定解法。**同样一道题，问"张力多大"和问"多久落地"，解法方向完全相反。 很多人做不出来，不是不会算，是**一开始就没分清题目在问哪一类。**

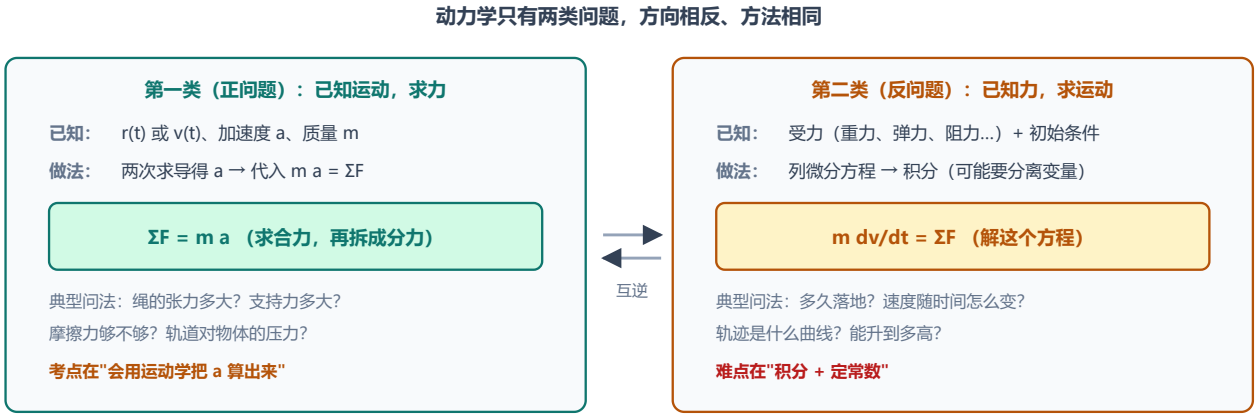


图 1-1 同一道题可能两个方向都能走，但做法完全不同：左边对运动求导，右边把方程积分。

第一类（正问题）：已知运动，求力。题目会告诉你位置随时间怎么变 $r(t)$，或者速度怎么变，让你求某个力（张力、支持力、摩擦力）。

> **做法：**$r(t)$ →**（求导）**→ v →**（求导）**→ a →**（代进方程）**→ $\Sigma F = ma$

注意：求导得到的是合加速度，它对应合力。要得到某一个力，还得把受力图上其他力都写出来，从合力里"减掉"。

第二类（反问题）：已知力，求运动。题目给出受力情况（重力、弹簧力、阻力）和初始条件，让你求运动规律。

> **做法：列微分方程** $m\,dv/dt = \Sigma F$ →**（积分）**→ $v(t)$ →**（再积分）**→ $r(t)$

难点：积分能不能做出来，取决于力是"谁的函数"。这就是 1.4 节要讲的内容——先看力里带什么变量，再选积分路线。

考场上怎么快速判断？看题目给的条件：

- **给了"位置 / 速度 / 加速度的表达式" → 第一类，放心大胆求导；**
- **给了"受力情况 + 初速度 / 初位置" → 第二类，准备好积分；**
- **给了"一个角度或一个位置，问那一瞬间的力" → 第一类，但只需要算那一瞬间的加速度（常用 $a_n = v^2/\rho$）。**

例 1-1 · 看懂（第一类问题的最小样本）

小物块质量 m = 2 kg，在半径 R = 0.5 m 的水平圆轨道上以恒定速率 v = 3 m/s 运动。求轨道对小物块的作用力大小。

第 1 步 · 判断类型。给了"速率恒定 + 圆轨道"，运动完全已知 → 第一类问题，求力。

第 2 步 · 求加速度。速率恒定 ⇒ 切向加速度 $a_\tau = dv/dt = 0$；只有法向加速度：

> $a_n = v^2/R = 3^2/0.5 = 18\ \mathrm{m/s^2}$，**方向指向圆心**

第 3 步 · 写方程。水平面内只有轨道给的力 F（法向），竖直方向重力与支持力平衡，不影响水平运动：

> $F = m\,a_n = 2 \times 18 = 36\ \mathrm{N}$

> **答：轨道对小物块的作用力 36 N，方向指向圆心。**

经验：匀速圆周运动是"加速度不为零但切向加速度为零"的最典型情形。 只要看到"匀速率 + 曲线"，就直接写 $a_n = v^2/\rho$、$a_\tau = 0$，不必再求导。

1.2 牛顿三定律：什么时候能用，什么时候不能用

为什么必须讲这个：因为 $ma = \Sigma F$ 有一个前提——必须在惯性参考系里用。 你在加速的电梯里、在转弯的公交车里做实验，"不受力也有加速度"，定律就失效了。 考试里如果出现"车厢以加速度 a 运动，求车厢内小球的偏角"，考的就是这件事。

第一定律（惯性定律）：不受力（或合力为零）时，物体保持静止或匀速直线运动。

它的真正作用不是"描述运动"，而是定义了惯性参考系：第一定律成立的参考系，就叫惯性系。地球（近似）是惯性系；加速的车厢、旋转的圆盘都不是。

第二定律：$F = ma$（更原始的形式是 $F = d(mv)/dt$）。

第二定律的四个性质，考试爱考概念题：

- **瞬时性：力一撤，加速度立刻为零（不是"速度慢慢消失"）；**
- **矢量性：加速度永远与合力同方向，与速度方向无关（可以相反，那就是减速）；**
- **叠加性：各力产生的加速度可以矢量相加，所以可以先分解再合成；**
- **适用范围：惯性系中的宏观低速物体（高速要用相对论，微观要用量子力学——这两句话考试常作为"下列说法错误的是"的选项）。**

第三定律：$F_{AB} = -F_{BA}$，作用力与反作用力等值、反向、共线、同时存在、作用于两个不同物体。

最常见的错误：把"作用力与反作用力"和"二力平衡"搞混。二力平衡作用于同一个物体、可以抵消； 作用力与反作用力作用于两个物体、永远不能抵消。这一点在第 2 部分会变成"内力成对消掉"的关键依据。

例 1-2 • 模仿（非惯性系里怎么算）

车厢以恒定加速度 a_0 水平向右加速。车厢内用细线悬挂一个小球（质量 m），球相对车厢静止。求细线与竖直方向的夹角 θ 和线中张力 F。

第 1 步 • 选参考系。若在地面（惯性系）看：小球与车厢一起向右加速，加速度就是 a_0，这最省事，不要去用车厢参考系（那是非惯性系，需要补惯性力）。

第 2 步 • 受力图。小球只受两个力：重力 mg（向下）、张力 F（沿线指向悬点，与竖直方向成 θ 角）。

第 3 步 • 分解并列方程。取水平向右为 x、竖直向上为 y：

$$\text{水平：}\ F\sin\theta = m\,a_0 \qquad \text{竖直：}\ F\cos\theta - mg = 0$$

第 4 步 • 解。两式相除消去 F：

$$\tan\theta = a_0/g \implies \theta = \arctan(a_0/g)$$

$$F = mg/\cos\theta = m\sqrt{(g^2 + a_0{}^2)}$$

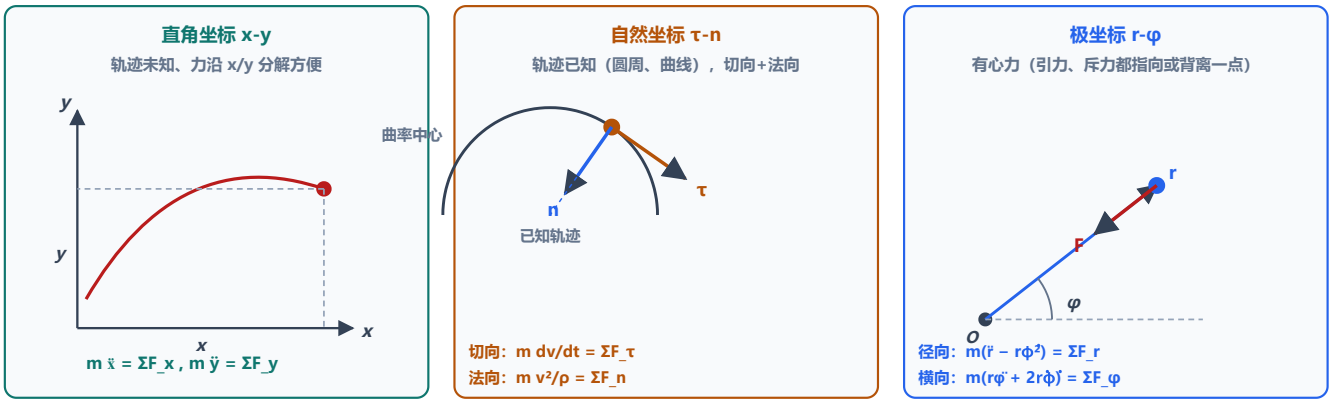
答：$\theta = \arctan(a_0/g)$，$F = m\sqrt{(g^2 + a_0^2)}$。

经验：凡是"加速的车厢 / 电梯 / 车厢里的单摆"，一律站到地面（惯性系）去算， 把加速度写在运动方向上，就不会漏掉惯性力的问题。只有当题目明确要求"在车厢参考系中分析"时，才引入惯性力 $m\,a_0$（方向与加速度相反），结果完全一样。

1.3 把矢量方程拆开：三种坐标系

为什么必须拆：因为 $F = ma$ 是一个矢量方程，等价于三个标量方程。 直接拿矢量做代数运算是做不出来的——必须选一组坐标轴，把每个力、每个加速度都投影上去，才能解方程。 选坐标系的目标只有一个：让某些分量变成零，让方程变简单。

同一个 $ma = \Sigma F$，按问题的"形状"选不同的坐标系拆开



选坐标系的唯一标准：让"力"或"加速度"里有一个变得最简单。选对了，方程一半是零。

图 1-2 三种坐标系的拆法。选对坐标系，方程一半是零；选错，三个分量都带一大堆三角函数。

1.3.1 直角坐标：轨迹未知时的默认选择

把 a 写成 $a_x = \ddot{x}$、$a_y = \ddot{y}$（点表示对时间求导），方程拆成：

$$m\ddot{x} = \Sigma F_x \quad m\ddot{y} = \Sigma F_y$$ （空间问题再加 $m\ddot{z} = \Sigma F_z$）

什么时候用：力的方向本身沿坐标轴（比如水平面上的推力、竖直方向的重力），或者轨迹是抛物线这类"x、y 独立"的曲线。 抛体运动必须用直角坐标，因为重力只在 y 方向、水平方向完全自由。

1.3.2 自然坐标：轨迹已知时的最佳选择

当轨迹已经确定（圆弧、已知曲线），沿切向 τ 和法向 n 分解最省事。此时加速度有两个分量：

$$a_\tau = dv/dt \quad a_n = v^2/\rho$$ （ρ 是轨迹在该点的曲率半径）

$$m\,dv/dt = \Sigma F_\tau \quad m\,v^2/\rho = \Sigma F_n$$

什么时候用：一切"沿轨道运动"的问题——单摆、过山车、圆周运动、圆柱面上滑动。 它的威力在于：法向方程里永远只有"合力在法向的分量"，而法向力往往就是待求的支持力或张力。

1.3.3 极坐标：有心力问题的唯一选择

当所有力的作用线都通过某一点（引力、斥力、弹簧力），取那个点为极点，用径向 r 和横向 φ 分解：

$$m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = \Sigma F_r \quad m(r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) = \Sigma F_\varphi$$

为什么横向方程右边常为零：有心力的方向永远沿径向，横向分量为零，于是 $r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} = 0$， 即 $d(r^2\dot{\varphi})/dt = 0 \Rightarrow r^2\dot{\varphi} =$ 常数。这就是"面积速度守恒"（开普勒第二定律）的来源， 它的现代名字叫动量矩守恒——第 3 部分会再遇到它。

选坐标系的决策树（考场上三秒钟判断）：
① 轨迹是直线或抛物线，力沿固定方向 → 直角坐标；
② 轨迹是圆 / 已知曲线，要求张力、支持力、脱离条件 → 自然坐标；
③ 力总指向（或背离）同一点 → 极坐标。

不确定的时候用直角坐标：它最笨但最不会错，只是计算量大。

1.4 反问题的核心：按"力的自变量"选积分路线

为什么这是难点：因为 $m\,dv/dt = F$ 是个微分方程，能不能解出来，完全取决于 F 里带的是哪个变量。 同一道题，如果 $F = F(t)$ 可以两次直接积分；如果 $F = F(v)$ 就得先"分离变量"再积； 如果 $F = F(x)$ 则要先把 dv/dt 换成 $v\,dv/dx$。 选错路线，方程积不出来，题就卡死。

力是"谁的函数"，决定你走哪条积分路

所有反问题都从 m dv/dt = F 出发，只是 F 里带的变量不同

力的形式	改写后的微分方程	积分路线
F = F(t) 力只随时间变（如周期性推力）	dv = (F(t)/m) dt	直接对 t 积分 → v(t)
F = F(x) 力只随位置变（重力、弹簧、万有引力）	v dv = (F(x)/m) dx	换元消去 t → v(x)，再积分得 x(t)
F = F(v) 力只随速度变（空气阻力、粘性阻尼）	dv/F(v) = dt/m	分离变量 → t(v)，反解 v(t)
F = 常数 匀加速（重力场近地面）	a = F/m = 常量	直接用 $v = v_0+at$、$x = x_0+v_0t+at^2/2$

判断口诀：看 F 里的自变量是谁 → 决定把 dv/dt 拆成哪种形式。拆对了就能分离变量。

注：位移、速度、加速度之间还有 $a = dv/dt = v\,dv/dx$，这条"消去时间"的关系是第二行的来历。

图 1-3 四种力形式对应的积分路线。核心技巧是恒等式 $a = dv/dt = v \cdot dv/dx$，它能"消掉时间"。

关键恒等式（这一节的灵魂）：

$$a = dv/dt = (dv/dx)(dx/dt) = v\,dv/dx$$

它把"对时间求导"换成了"对位置求导"，于是当 F 只与位置有关时，可以先求出 v 与 x 的关系，绕开时间。

1.4.1 情形一：F = F(t)——直接积分两次

$$m\,dv/dt = F(t) \Rightarrow v = v_0 + (1/m)\int_0^t F(t)dt \Rightarrow x = x_0 + \int_0^t v(t)dt$$

这是最简单的情形，只要会积分就行。

1.4.2 情形二：F = F(x)——换元消去时间

$$m\,v\,dv/dx = F(x) \Rightarrow (1/2)m\,v^2 - (1/2)m\,v_0{}^2 = \int_{x0}{}^{x} F(x)dx$$

左边是"动能"，右边是"功"——这就是动能定理。虽然你的课件没有单独讲动能定理，但它在动力学里是自动出现的：只要力只与位置有关，方程积分一次就得到它。

接下来再由 v(x) 求 x(t)：把 $v = dx/dt$ 代入，得 $dt = dx/v(x)$，再积一次（这一步往往积不出来，考试通常只要求到 v(x)）。

1.4.3 情形三：F = F(v)——分离变量

$$m\,dv/dt = F(v) \Rightarrow dv/F(v) = dt/m \Rightarrow \int_{v0}{}^{v} dv/F(v) = t/m$$

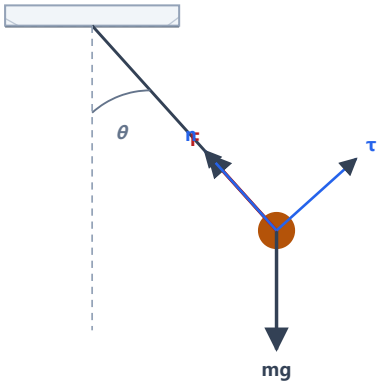
积出左边之后得到 t 与 v 的关系，再"反解"出 v(t)。空气阻力、粘性阻尼都属于这一类，下面的例 1-4 就是它的标准做法。

> **最容易犯的错：力是 F(v) 却直接对时间积分。比如 $m\,dv/dt = -cv$，如果有人写 "$\int m\,dv = \int -cv\,dt$" 再当成 v 是常数积出来，就得到 $mv = -cvt$，这是错的——因为积分时 v 是 t 的函数，不能提到积分号外面。正确做法是先把 v 和 t 分到等式两边：$dv/v = -(c/m)dt$。**

1.5 典型约束一：单摆（切向管运动，法向管张力）

为什么用它当第一个样板：因为它把"自然坐标的两个方程各管一件事"演示得最清楚，而且它的两个结果（振动方程、张力表达式）在考试里反复出现，几乎每年都考。

单摆：为什么张力 F 里会出现 v^2/l 这一项



① 切向（沿轨迹）

切向加速度 $a_\tau = l\cdot\theta''$，切向力只有重力的分量 $-mg\sin\theta$：

$$m\,l\,\theta'' = -mg\sin\theta$$

→ $\theta'' + (g/l)\sin\theta = 0$，这就是"单摆方程"；小角度 $\sin\theta \approx \theta$ 时是简谐振动，周期 $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$。张力不出现，因为它垂直于速度。

② 法向（指向悬点）

法向加速度 $a_n = v^2/l$，法向力是 $F - mg\cos\theta$：

$$F - mg\cos\theta = m\,v^2/l$$

→ $F = m\,v^2/l + mg\cos\theta$。张力 = "托住重力的分量" + "提供向心力"。

要点：一个摆的两个方程各管一件事——切向方程管"怎么摆"（角度随时间），法向方程管"绳受多大拉力"。
以后遇到"求张力"，一律走法向方程；遇到"求运动规律"，一律走切向方程。

图 1-4 单摆的受力与分解。切向方程决定它怎么摆，法向方程决定绳子受多大拉力。

第 1 步·选坐标。摆球沿圆弧运动，轨迹已知 → 自然坐标（τ 沿切线、n 沿半径指向悬点）。

第 2 步·受力图。只有两个力：重力 mg（竖直向下）、张力 F（沿绳指向悬点）。

第 3 步·切向方程。张力垂直于切向，不贡献切向力；重力在切向的分量是 $-mg\sin\theta$（负号表示指向平衡位置）：

$$m\,dv/dt = -mg\sin\theta$$

而 $v = l\dot{\theta}$（摆长 l 不变），所以 $dv/dt = l\ddot{\theta}$，代入得单摆方程：

$$\ddot{\theta} + (g/l)\sin\theta = 0$$

小角度时 $\sin\theta \approx \theta$，方程变成 $\ddot{\theta} + (g/l)\theta = 0$，是简谐振动，周期

$$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$$

第 4 步·法向方程。法向（指向悬点）上的力有张力 F（向内）和重力的分量 mg cosθ（向外）：

$$F - mg\cos\theta = m\,v^2/l \Rightarrow F = m\,v^2/l + mg\cos\theta$$

这个式子的物理意义，值得读三遍：张力 = "托住重力的法向分量"（$mg\cos\theta$）+ "提供向心加速度"（$m\,v^2/l$）。

- **摆球静止时（$v = 0$）：$F = mg\cos\theta$，就是"斜面上的法向支持力"；**
- **摆球摆到最低点时（$\theta = 0$，速度最大）：$F = m\,v^2/l + mg$，大于重力——这就是"绳子在最低点最容易断"的原因。**

例 1-3 · 模仿（单摆：从偏角到张力）

长 l = 1 m 的细绳悬挂质量 m = 0.5 kg 的小球。把球拉至细绳与竖直方向成 θ_0 = 60° 后无初速释放。求球摆到最低点时绳中的张力（g = 9.8 m/s²）。

第 1 步 · 先用能量关系求最低点速度。这是本题的关键：张力公式里含 v^2，而 v 未知，必须先从"角度"换算成"速度"。

释放点与最低点的高度差：

$$h = l(1-\cos\theta_0) = 1\times(1-0.5) = 0.5\ \text{m}$$

只有重力做功，机械能守恒（等价于 1.4.2 节那次积分）：

$$v^2 = 2gh = 2\times 9.8\times 0.5 = 9.8\ (\text{m/s})^2$$

第 2 步 · 代进张力公式。最低点 θ = 0，cosθ = 1：

$$F = m\,v^2/l + mg = 0.5\times 9.8/1 + 0.5\times 9.8 = 4.9 + 4.9 = 9.8\ \text{N}$$

答：最低点张力 9.8 N，正好是重力 mg = 4.9 N 的 2 倍。

经验："从偏角 θ_0 无初速释放"这一类题，通用结论是 $F_{最低} = mg(3-2\cos\theta_0)$。代入 θ_0 = 60°：$mg(3-1) = 2mg$ ✓。 这个结论值得直接记住，考试时能省一大半时间。

1.6 典型约束二：沿圆柱面下滑——什么时候会"脱离"

为什么这是必考题型：因为它训练一个非常关键的思维习惯——约束力不能为负。 绳子的张力不能小于零（绳子不能推），支持力也不能小于零（地面不能拉）。所以当你解出 N = 0 的那一刻， 就是物体离开约束的那一刻。此后它不再沿面运动，而是做抛体运动。 不做这一步检查，是这类题最常见的失分点。

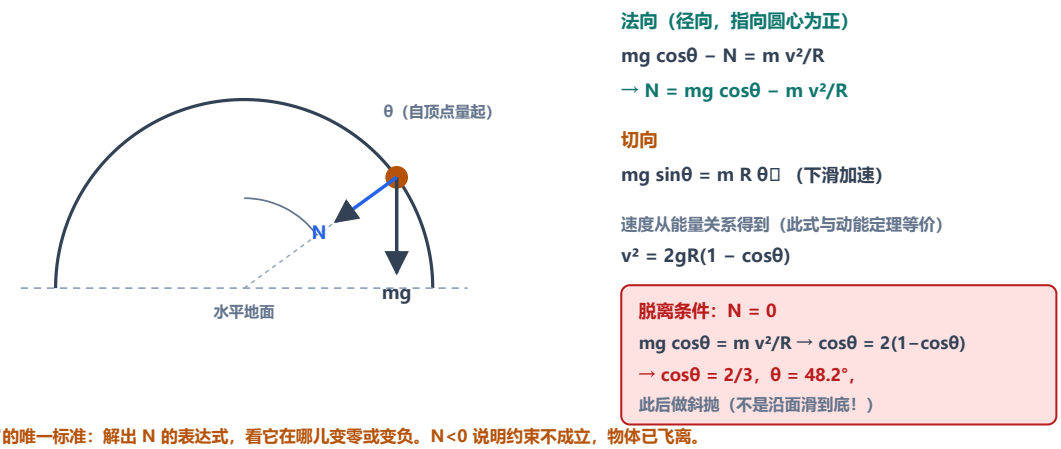


图 1-5 沿圆柱面下滑。解出支持力 N 的表达式后，令 N = 0 就得到脱离位置。

第 1 步 · 选坐标。轨迹是已知的圆弧 → 自然坐标（切向 + 法向）。

第 2 步 · 受力图。重力 mg、支持力 N（沿半径向外，因为面在被压的一侧）。

第 3 步 · 法向方程（指向圆心为正）。法向力是重力的径向分量（向内，正）与 N（向外，负）：

$$mg\cos\theta - N = m\,v^2/R \implies N = mg\cos\theta - m\,v^2/R$$

第 4 步 · 求 v^2（用能量关系）。从顶点（θ = 0）无初速下滑，下降高度 $R(1-\cos\theta)$：

$$v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$$

第 5 步 · 代回，找 N = 0 的位置。

$$N = mg\cos\theta - m\cdot 2g(1-\cos\theta) = mg(3\cos\theta - 2)$$

$$N = 0 \implies 3\cos\theta - 2 = 0 \implies \cos\theta = 2/3,\ \theta = 48.2°$$

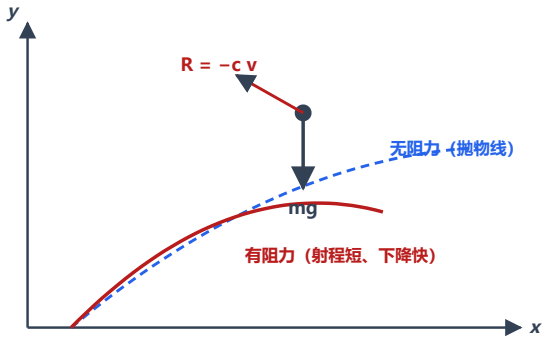
三个必须说清的点（答题时缺一句就扣分）：
① 脱离前支持力 N > 0，物块沿面运动；
② 脱离瞬间 N = 0，此后若还要沿面运动，需要 N < 0（面"拉住"物块），这是不可能的；
③ 所以脱离后做斜抛运动，不再是圆周运动——速度方向沿当时的切线。

这个 θ 与质量、半径都无关，只由几何决定。这是"结论可复用"的典型：任何光滑圆柱/球面上无初速下滑，都在 cosθ = 2/3 处脱离。

1.7 典型力一：与速度有关的阻力（分离变量的标准练法）

为什么单独讲：因为这是"F = F(v) 型"反问题的唯一代表性题目， 而且它的结果 v = c•th(gt/c) 里出现双曲函数，是很多人第一次见。 更重要的是它给出"终端速度"这个概念——速度不会无限增大，而是趋于一个极限值。

有空气阻力时，抛体轨迹怎么变了



方程（阻力与速度同向反向、大小正比于 v）

m dv/dt = mg + R , R = −c•v

（矢量式，两个分量各写一个）

竖直方向（取向下为正）：

m dv_y/dt = mg − c•v_y

分离变量积分 → v_y(t) 出现指数项，不再是线性的。

水平方向：m dv_x/dt = −c•v_x → v_x 指数衰减。

三个可以"直接说出来"的结论（答题常考）：

① 水平速度越来越小，最后趋于 0 → 射程有限；

② 竖直速度有极限值（终端速度 mg/c）；

③ 轨迹比抛物线"偏内"，下降段比上升段更陡。

图 1-6 有阻力与无阻力的抛体对比。阻力使射程变短、下降更快，也带来"终端速度"。

问题：质量 m 的物体在重力作用下由静止下落，空气阻力 R = −μv（与速度成正比、方向相反）。求 v(t)。

第 1 步 • 列方程（取向下为正）。

$$m\,dv/dt = mg - \mu v$$

第 2 步 • 判断类型。右边带 v → F = F(v) 型，必须分离变量。

第 3 步 • 分离变量并积分。把含 v 的移到左边、含 t 的移到右边：

$$dv/(mg - \mu v) = dt/m$$

两边从 0 积到 t（初速为 0）：

$$-(1/\mu)\ln[(mg - \mu v)/(mg)] = t/m$$

第 4 步 • 反解 v。先去掉对数：

$$(mg - \mu v)/mg = e^{-\mu t/m}$$

$$v = (mg/\mu)(1 - e^{-\mu t/m})$$

第 5 步 • 讨论（这一步是得分点）。

• 当 $t \to \infty$：$v \to mg/\mu$，这个极限叫终端速度（此时阻力正好等于重力，加速度为零）；

• 当 t 很小时：$e^{-\mu t/m} \approx 1 - \mu t/m$，于是 $v \approx gt$，退化为自由落体——说明有阻力的结果在短时间内与无阻力一致，这是合理性的验证。

如果阻力是 $R = -\mu v^2$（高速时更真实）会怎样？做法完全一样，只是积分变成 $\int dv/(g - kv^2)$，结果是 $v = \sqrt{(g/k)}\cdot th(t\sqrt{(gk)})$，照样出现终端速度 $\sqrt{(g/k)}$。

结论：只要阻力随速度增大，就一定有终端速度；这与阻力的具体形式无关。这条定性结论常作为简答题出现。

例 1-4 • 应考（抛体 + 线性阻力，两问）

质量 m = 10 kg 的物体以初速 v_0 = 1000 m/s 竖直上抛，阻力 $R = -cv$，c = 0.02 N•s/m。 (1) 求上升过程中速度随时间的变化；(2) 求能上升的最大高度。

第 1 步 • 列方程（取向上为正）。此时重力与阻力同向（都向下）：

$$m\,dv/dt = -mg - cv$$

第 2 步 • 分离变量积分（F(v) 型）。

$$dv/(mg + cv) = -dt/m$$

$$(1/c)\ln[1 + cv/(mg)] = -t/m$$

反解出速度：

$$v = (mg/c)(e^{-ct/m} - 1) + v_0\,e^{-ct/m}$$

代入 mg/c = 10 × 9.8/0.02 = 4900 m/s，c/m = 0.002 s⁻¹：

$$v = 4900(e^{-0.002t} - 1) + 1000\,e^{-0.002t} = 5900\,e^{-0.002t} - 4900\ (m/s)$$

第 3 步 • 求最大高度。最高点 v = 0，先求到顶所需时间：

$$5900\,e^{-0.002t} = 4900 \Longrightarrow e^{-0.002t} = 0.8305 \Longrightarrow t = 92.8\ s$$

再用能量/位置关系。令 $v\,dv/dx = -g - (c/m)v$，分离变量：

$$v\,dv/(g + hv) = -dx \quad (h = c/m = 0.002\ m^{-1})$$

$$x_{max} = (1/h)[v_0 - (g/h)\ln(1 + hv_0/g)]$$

代入 hv_0/g = 0.002 × 1000/9.8 = 0.2041，ln(1.2041) = 0.1858，g/h = 4900：

$$x_{max} = (1/0.002)[1000 - 4900 \times 0.1858] = 500 \times (1000 - 910.4) = 44.8\ km$$

答：(1) v = 5900 $e^{-0.002t}$ − 4900 (m/s)；(2) 最大高度约 4.5×10⁴ m（44.8 km）。

对照检验：若没有阻力，$x_{max} = v_0^2/(2g)$ = 10^6/19.6 = 51 km。 有阻力后降到 44.8 km，少了约 12%——量级完全合理。这个"与无阻力结果对比"的动作， 是这类题的标准收尾，写上去能加分。

1.8 典型力二：有心力与椭圆轨道

为什么讲它：因为它是极坐标方程的唯一实战场景，而且结论（椭圆轨道）是"开普勒第一定律"的动力学版本。 这道题在课件里是重点例题，考试常以"证明轨迹是椭圆"的形式出现。

问题：质点质量 m，受指向原点 O 的引力 $F = -kr$（k 为比例常数）， 初位置 x = b、y = 0，初速度沿 y 方向、大小 v_0。求轨迹。

第 1 步 • 选坐标系。力指向原点 → 直角坐标反而最方便，因为 $F = -kr$ 的两个分量特别好写：

$$F_x = -kx \quad F_y = -ky$$

这里有个重要的观察：用直角坐标时，两个方向的方程完全独立（各自只含自己的坐标），于是两个方向的运动可以分别求解，再合成轨迹。

第 2 步 • 列两个独立方程。

$$m\ddot{x} = -kx \quad m\ddot{y} = -ky$$

第 3 步 • 认出这是简谐振动方程。令 $\omega = \sqrt{(k/m)}$，两式都是 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 的形式，通解为：

$$x = A\cos\omega t + B\sin\omega t \quad y = C\cos\omega t + D\sin\omega t$$

第 4 步 • 用初始条件定常数。t = 0 时 x = b、y = 0 ⟹ A = b、C = 0。

再由速度：$\dot{x}(0) = B\omega = 0 \Longrightarrow B = 0$；$\dot{y}(0) = D\omega = v_0 \Longrightarrow D = v_0/\omega$。

$$x = b\cos(\omega t) \quad y = (v_0/\omega)\sin(\omega t),\ \omega = \sqrt{(k/m)}$$

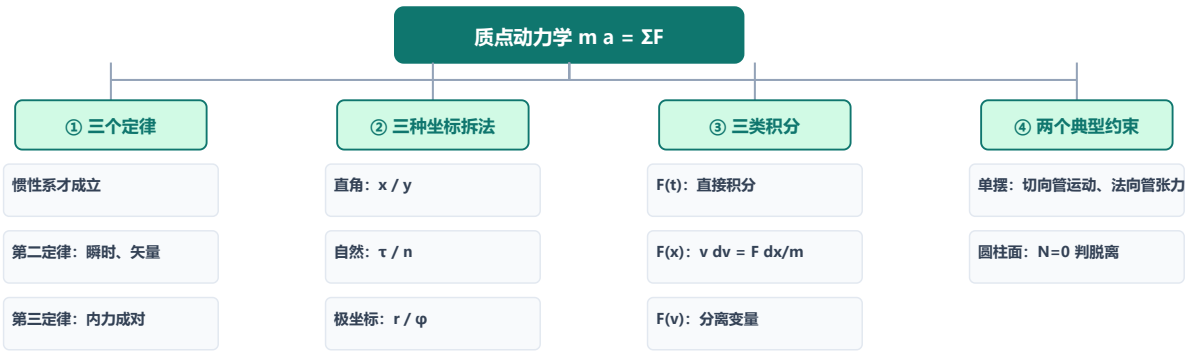
第 5 步 • 消去 t 得轨迹。由 cos² + sin² = 1：

$$(x/b)^2 + (y\omega/v_0)^2 = 1 \text{ —— 椭圆}$$

答：轨迹是椭圆，半轴分别为 b 与 $v_0\sqrt{(m/k)}$，运动周期 $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$，与初速度无关。

经验：「有心力 $F = -kr$」这种线性回复力，在直角坐标下永远分解成两个独立的简谐振动， 两个方向周期相同，合成轨迹必为椭圆（两方向振幅相等时是圆）。这个模式在弹簧摆、三维谐振子里反复出现。

1.9 第 1 部分小结



解题总流程：判类型（正/反问题）→ 选坐标 → 受力图 → 列方程 → 解方程 → 讨论约束

四条支路不是并列的知识点，而是"同一道题里依次要做的四个决定"。

图 1-7 质点动力学的四个决定：判类型 → 选坐标 → 画受力图 → 解方程。

题型	对策	关键公式
已知运动求力	两次求导得 a，再代入方程	$m\mathbf{a} = \Sigma\mathbf{F}$；匀速率曲线 $a_n = v^2/\rho$
力 = F(t)	直接两次积分	$v = v_0 + \int F\,dt/m$
力 = F(x)	用 $v\,dv/dx$ 换元	$(1/2)mv^2 - (1/2)mv_0^2 = \int F\,dx$
力 = F(v)	分离变量	$\int dv/F(v) = t/m$
沿已知曲线（单摆、圆柱面）	自然坐标，两个方程分工	切向管运动，法向管约束力
求脱离条件	解出约束力，令其为零	圆柱面 $N = 0 \Rightarrow \cos\theta = 2/3$
有心力 $F = -kr$	直角坐标下分解为两个简谐振动	椭圆轨迹，周期 $2\pi\sqrt{(m/k)}$

本节自测（能全部答出来，第 1 部分就过关了）

1. 为什么 $m\mathbf{a} = \Sigma\mathbf{F}$ 只能在惯性系里用？在加速车厢里怎么处理？
2. 三套坐标系分别适合什么形状的问题？选择它们的唯一标准是什么？
3. 一个物体在变力作用下运动，你怎么判断该用"直接积分"还是"分离变量"？
4. 单摆最低点的张力为什么大于重力？如果摆球到最低点时绳子突然变长一倍，张力会怎样变？
5. 沿圆柱面下滑，为什么"N 变负"就意味着脱离？脱离后做什么运动？
6. 有阻力的下落，终端速度由什么决定？它与初始速度有没有关系？

第 2 部分　动量定理与质量流：把方程对时间积一次

为什么：**要有这一部分？第 1 部分不是已经能算一切了吗？**

能算，但经常算不出来。原因有两个：

第一个原因：力根本不知道。锤子敲钉子、球拍击球、水流冲击叶片——这些力在极短时间内剧烈变化，你没法写出 $F(t)$ 的表达式。但你不需要知道它：只要知道"前后速度"，就能算出它的时间累积效果。

第二个原因：物体不是一个，而是一堆。一车煤、一股水流、一节链条——由无数质点组成，逐个列方程不可能。这时把方程对整个系统求和，内力会自动成对消掉，只剩下外力。

这两件事用同一个动作完成：把 $ma = \Sigma F$ 对时间积分一次。得到的式子叫动量定理。

一句话对比：

- **第 1 部分（牛顿方程）说的是"此刻力与加速度的关系"——是瞬时关系；**
- **第 2 部分（动量定理）说的是"一段时间内力与速度变化的关系"——是过程关系。**

瞬时关系关心"每一时刻"，过程关系只关心"首尾两个状态"。当中间过程太复杂时，就换用过程关系绕过去。

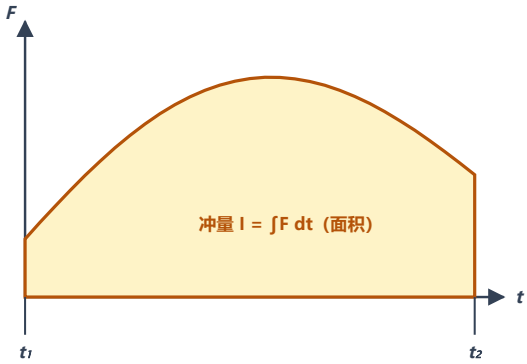
2.1 动量与冲量：两个新名字

为什么定义这两个量：因为牛顿第二定律的原始形式其实不是 $ma = F$，而是 $F = d(mv)/dt$。动量 mv 才是定律里真正的"主角"，加速度只是它在质量不变时的副产品。这样一来，"力在一段时间里的累积"自然就有了名字：冲量。

动量：$p = mv$，矢量，单位 kg•m/s（也写作 N•s）。它描述"运动的量"——同样的速度，质量越大越难停下来。

冲量：$I = \int F dt$，矢量，单位 N•s。它描述"力在一段时间里累积的效果"。

冲量就是 F–t 图下的面积，它等于动量的改变量



微分形式：$F\,dt = d(mv)$
（牛顿第二定律的原始写法）

积分形式：$I = mv_2 - mv_1$
（一段时间内冲量 = 动量增量）

三条注意（考试爱抠）：

1. **冲量、动量都是矢量，写分量式；**
2. **求"平均冲力"就令 $I = F\bar{}\Delta t$；**
3. **重力这类常力的冲量别漏（$mg\Delta t$）；**
4. **碰撞瞬间的冲量远大于重力，可忽略重力但不能忘掉它的量级。**

为什么动量定理好用：它绕开了"力随时间怎么变"这个细节，只关心首尾两个状态。

图 2-1 冲量是 F–t 图下的面积。这就是为什么"力不知道、但前后速度知道"也能算。

为什么是"面积"：把时间分成无数小段 dt，每段的冲量是 $F\,dt$（一个小矩形），加起来就是曲线下的总面积。这就是积分的几何意义。

2.2 质点动量定理

怎么来的：把 $F = d(mv)/dt$ 两边乘 dt，再从 t_1 积到 t_2。这一步没有任何技巧，纯粹是"把导数移过去再积分"。

$$F\,dt = d(mv) \quad \textbf{（微分形式）}$$

$$\int_{t1}^{t2} F dt = mv_2 - mv_1 \quad \textbf{（积分形式）}$$

写成一句话：

$$I = p_2 - p_1 = \Delta p$$

三条最容易错的地方：
① 它是矢量式。必须写成分量式：$I_x = mv_{2x} - mv_{1x}$，$I_y = mv_{2y} - mv_{1y}$。千万不要把大小直接相减——速度方向变了（比如反弹），分量是要带正负号的。
② 重力这类常力不能漏。它们的冲量是 $mg\Delta t$。碰撞瞬间这个量通常远小于冲击力，可以先算出来看看能不能忽略，但不能不检查。
③ 求"平均冲力"就用 $\bar{F} = \Delta p/\Delta t$（这里把 F 当成常量）。

例 2-1 · 看懂（冲量求平均冲力）

质量 m = 0.2 kg 的小球以 v_1 = 20 m/s 垂直撞向墙面，反弹速度 v_2 = 15 m/s。球与墙接触时间 Δt = 0.02 s。求墙对球的平均冲力（不计重力）。

第 1 步 · 定正方向。取"离开墙"为正方向（即反弹方向）。于是 $v_1 = -20$ m/s，$v_2 = +15$ m/s。

第 2 步 · 算动量增量。

$$\Delta p = m(v_2 - v_1) = 0.2 \times (15 - (-20)) = 0.2 \times 35 = +7\ \text{N·s}$$

第 3 步 · 求平均冲力。

$$\bar{F} = \Delta p/\Delta t = 7/0.02 = 350\ \text{N}$$ **（方向离开墙）**

答：平均冲力 350 N，方向垂直墙面指向外。

经验：这里 v_1 必须写负号，因为动量是矢量。初学者最常见的错误是写 0.2×(20−15) = 1 N•s，得到 50 N——少了 7 倍。判断方法：球的速度方向反了 180°，动量变化必然大于"两个速率之和的一半"。

2.3 质点系动量定理：内力为什么会自动消掉

这是全章最重要的一步。因为现实中的物体几乎都不是"一个质点"：一车煤、一箱水、一台由几十个零件组成的机器。如果要把它们逐个列方程，几十个方程几十个未知数，根本解不出来。但把方程全部加起来，内力就成对消掉了——这就是"整体法"的数学依据。

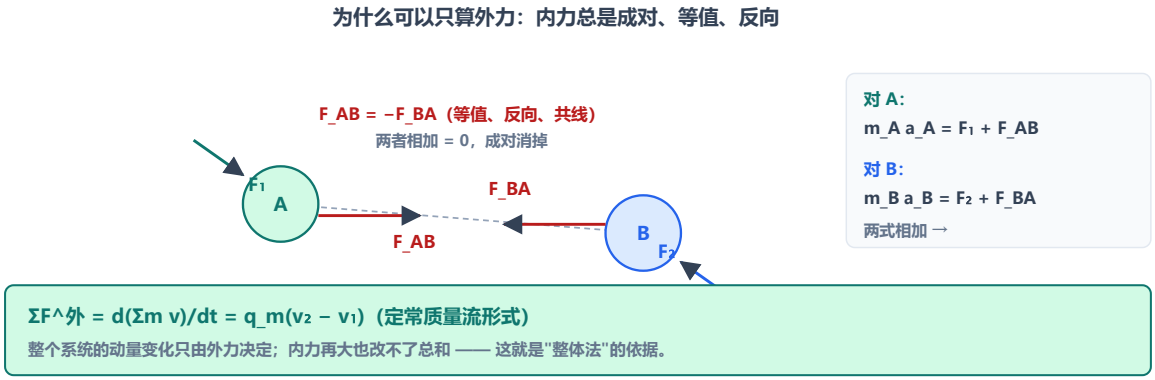


图 2-2 质点系的内力永远成对出现（牛顿第三定律），相加恰好为零。所以整个系统的动量变化只由外力决定。

推导（三行，但每一步都要看懂）：

对系统中第 i 个质点：$m_i\mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i^{外} + \Sigma_j \mathbf{F}_{ij}$（其中 $\mathbf{F}_{ij}$ 是第 j 个质点给它的内力）。

把所有 i 的方程加起来。在求和号里，$\mathbf{F}_{ij}$ 与 $\mathbf{F}_{ji}$ 总是同时出现，由牛顿第三定律它们等值反向，相加为零：

$$\Sigma_i m_i \mathbf{a}_i = \Sigma \mathbf{F}^{外}$$

左边可以改写：$\Sigma m_i \mathbf{dv}_i/dt = d(\Sigma m_i \mathbf{v}_i)/dt = d\mathbf{P}/dt$，其中 $\mathbf{P} = \Sigma m_i \mathbf{v}_i$ 是系统总动量。于是：

$$\Sigma \mathbf{F}^{外} = d\mathbf{P}/dt$$ **（质点系动量定理）**

再对时间积一次，就是过程形式：

$$\Sigma \mathbf{I}^{外} = \mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1$$

三个推论，考试直接可用：
① 动量守恒：若 $\Sigma \mathbf{F}^{外} = 0$，则 $\mathbf{P}$ = 常矢量（分量也各自守恒：某个方向外力为零，该方向动量就守恒）；
② 近似守恒：碰撞、爆炸这类极短过程中，有限的外力（如重力）冲量很小，可近似认为动量守恒；
③ 内力不改变总动量：不管内部怎么折腾（炸药爆炸、人走动、弹簧弹开），系统的总动量只由外力决定。

例 2-2 · 模仿（反冲：动量守恒的最直白应用）

总质量 M = 200 kg 的小车静止在光滑水平面上，车上有一质量 m = 20 kg 的炮弹。 炮弹以相对地面 v = 100 m/s 的水平速度射出。求小车的反冲速度。

第 1 步 · 判断守恒。水平方向没有外力（光滑地面），水平方向动量守恒；竖直方向重力与支持力抵消，不影响水平问题。

第 2 步 · 写初态与终态。初态：整体静止，$P_1 = 0$。终态：炮弹 mv，小车（含剩余部分）以 V 反冲：

$$0 = mv + (M - m)V$$

第 3 步 · 解。

$$V = -mv/(M - m) = -20 \times 100/180 = -11.1\ \text{m/s}$$

答：小车以 11.1 m/s 反向运动（负号表示与炮弹方向相反）。

易错：分母写成 M 而不是 $(M - m)$。因为炮弹飞走后车里少了这 20 kg。 这种"质量变化"的细节，是动量守恒题最常见的坑。

2.4 质心运动定理：为什么"人走船退"

为什么需要质心：因为质点系里每个质点的运动可能很乱（人走了、弹簧伸了）， 但我们往往只关心"整个系统整体往哪儿走"。这时把整个系统的质量"集中"到一个点上，那个点就是质心。 定理说：质心的运动，和把所有外力作用在这个点上、质量等于总质量时的运动完全一样。

质心的定义：

$$r_C = \Sigma m_i r_i / \Sigma m_i \quad （x_C = \Sigma m_i x_i / M，以此类推）$$

质心运动定理：由 $P = Mv_C$ 两边对时间求导，代入质点系动量定理：

$$Ma_C = \Sigma F^{外}$$



图 2-3 人从船头走到船尾，船向后移动，但系统的质心一动不动——因为水平方向没有外力。

例 2-3 · 模仿（人走船退）

质量 M = 140 kg 的小船长 L = 4 m，静止在静水中。质量 m = 60 kg 的人从船头走到船尾。 忽略水的阻力，求船移动的距离。

第 1 步 · 判断。水平方向无外力 ⟹ 质心水平位置不变（质心运动定理的直接推论）。

第 2 步 · 写质心守恒式。设船向后退 s，则人对地移动 $(L - s)$，船对地移动 $-s$：

$$m(L - s) + M(-s) = 0$$

第 3 步 · 解。

$$s = mL/(m + M) = 60 \times 4/200 = 1.2\ \text{m}$$

答：船向后退 1.2 m，人对地前进了 2.8 m。

经验：这个 $s = mL/(m+M)$ 的式子值得记住——它是"系统内相对位移如何分配"的通用公式。 注意它与时间无关：不管人走得快还是慢，船退的距离都一样。这一点常作为选择题的考点。

2.5 定常质量流：把"一股水"当成控制体

为什么这一步是"从力学到工程"的跨越：前面研究的都是"固定的几个质点"。 但水在管子里流、空气在压气机里流，物体的身份一直在换——此刻在控制体里的水，下一刻就走了。 这时不能用"质点系"，要用控制体（control volume）：划定一块固定空间，只关心进出它的动量。

推导思路（一句话）：单位时间内流出控制体的动量 − 流入的动量 = 控制体内动量的变化率。 对定常流动（控制体内各点状态不随时间变），控制体内动量不变，于是：

$$\Sigma F = q_m v_2 - q_m v_1 = q_m(v_2 - v_1)$$

其中 $q_m = \rho A v$ 是质量流量（kg/s），v_1、v_2 是进出口的平均速度。

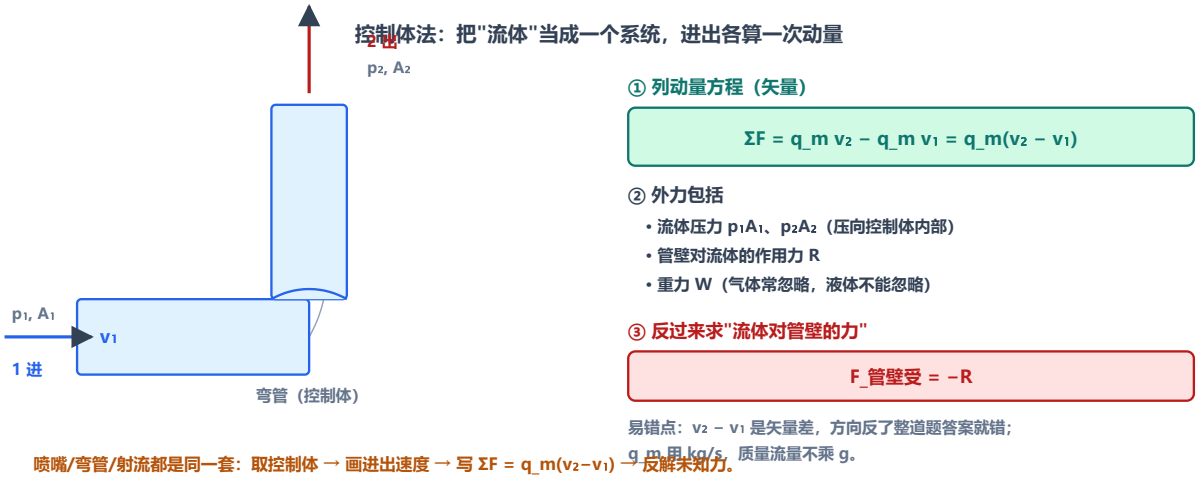


图 2-4 控制体法：进出的动量差等于外力之和。弯管、喷嘴、射流都是这一套。

用这个式子时的四个关键：

① q_m 是 kg/s，不是 m^3/s。$q_m = \rho Q = \rho A v$。搞错这一步，答案会差 1000 倍。

② $v_2 - v_1$ 是矢量差。*必须写分量式；$90°$ 弯管时两个分量都要算。*

③ *外力包括压力。流体进出控制体时，外面的流体压着它，压力 pA 是外力的一部分，不能只算管壁力。*

④ *反作用力。式子的左边是"外界对流体的力"。题目通常问"流体对管壁的力"，那是它的反作用力，方向相反、大小相等。*

例 2-4 · 模仿（$90°$ 弯管：管壁受多大力）

水在水平面内的 $90°$ 弯管中流动，质量流量 $q_m = 10$ kg/s，管径不变（$A = 0.001\ m^2$），进出口压力均为 $p = 0.2$ MPa。求水流对弯管的作用力。

第 1 步 · 求速度。管径不变 + 水不可压缩 ⟹ 进出口速率相同：

$$v = q_m/(\rho A) = 10/(1000 \times 0.001) = 10\ \text{m/s}$$

第 2 步 · 设坐标。入口沿 $+x$，出口沿 $+y$：

$$v_1 = (10, 0) \quad v_2 = (0, 10)\ \text{(m/s)}$$

第 3 步 · 列两个分量方程。外力 = 压力（p_1A_1 推流体向 $+x$，p_2A_2 推流体向 $-y$）+ 管壁对流体的力 R：

$$R_x + pA = q_m(0 - 10) \implies R_x = -100 - 200 = -300\ \text{N}$$

$$R_y - pA = q_m(10 - 0) \implies R_y = 100 + 200 = +300\ \text{N}$$

其中 $pA = 0.2\times10^6 \times 0.001 = 200$ N。

第 4 步 · 求合力与反作用力。

$$|R| = \sqrt{(300^2 + 300^2)} = 424\ \text{N}$$ ***（管壁对流体，指向 $-x$、$+y$）***

***流体对管壁：** $F = -R$，**大小** 424 N，**指向** $+x$、$-y$*

答：水流对弯管的作用力约 424 N，方向与入口速度同向偏下（把弯管往外推）。

经验：这类题压力项往往比动量项更大（这里 200 N vs 100 N）。很多人只算 $q_m\Delta v$ 就交卷，答案直接错一半。看到"压力"两个字，就必须把 pA 算进去。

2.6 射流冲击：为什么"移动的板受力更小"

为什么单独讲：因为这里藏着一个非常容易被忽略的概念——相对速度。 射流冲击固定板时，进入控制体的质量流量是 $\rho A v$；但当板以 u 后退时， 射流相对板的速度只有 $v - u$，所以进入"板这个控制体"的质量流量变成 $\rho A(v-u)$。 用错这个，整道题就错了。

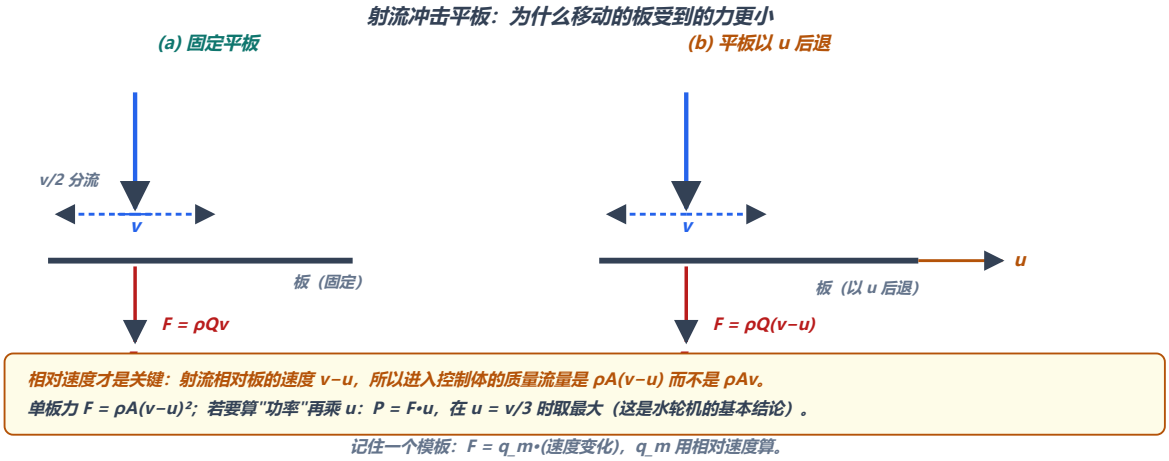


图 2-5 射流冲击平板：固定板与移动板的对比。移动板受到的力按 $(v-u)^2$ 下降。

固定平板（射流垂直于板）：射流沿板面分成两股，垂直于板的方向速度从 v 降到 0：

$$F = q_m(v-0) = \rho A v \cdot v = \rho A v^2$$

以 u 后退的平板：相对速度 $(v-u)$，质量流量 $\rho A(v-u)$：

$$F = \rho A(v-u)\cdot(v-u) = \rho A(v-u)^2$$

功率：力乘以板速：

$$P = F\cdot u = \rho A(v-u)^2 u$$

对 u 求导并令其为零，可得 $u = v/3$ 时功率最大，此时 $P_{max} = (4/27)\rho A v^3$。这是水轮机设计的基本结论。

例 2-5 · 应考（射流冲击：三向递进）

直径 $d = 50$ mm 的水射流以 $v = 20$ m/s 冲击一块平板（$\rho = 1000$ kg/m³）。（1）板固定时，射流对板的力；（2）板以 $u = 5$ m/s 同向后退时的力；（3）板以 $u = 20$ m/s 同向运动时的力，并解释。

第 1 步 · 算截面积与质量流量。

$$A = \pi d^2/4 = \pi \times 0.05^2/4 = 1.963 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$$

$$q_m = \rho A v = 1000 \times 1.963\times10^{-3} \times 20 = 39.3\ \text{kg/s}$$

（1）固定板：

$$F = \rho A v^2 = 1000 \times 1.963\times10^{-3} \times 400 = 785\ \text{N}$$

（2）板以 5 m/s 后退：相对速度 15 m/s：

$$F = \rho A(v-u)^2 = 1000 \times 1.963\times10^{-3} \times 225 = 442\ \text{N}$$

（3）板以 20 m/s 同向运动（与射流同速）：

$$F = \rho A(20-20)^2 = 0$$

答：（1）785 N；（2）442 N；（3）0 N。第（3）问的物理解释：板与射流同速时，射流"追不上"板，相对速度为 0，没有质量流进入控制体，因此没有动量变化，也就没有力。

这道题的价值：它用三个数字把"力来自相对运动"这件事讲透了。第（3）问的答案看起来"反直觉"，但它恰好暴露了"用绝对速度算流量"这个错误的荒谬——如果不用相对速度，第（3）问还会算出 785 N，显然不对。

2.7 变质量系统：火箭为什么能飞

为什么这是难点：因为牛顿第二定律 $ma = F$ 的推导前提是质量不变。火箭一边飞一边喷出气体，质量一直在变，不能直接套 $ma = F$。正确做法是回到"动量定理"——因为动量定理对"包含喷出气体的整个系统"仍然成立，而那个系统的质量是不变的。



图 2-6 火箭方程的推导：把"火箭 + 已喷出的气体"当成一个质量不变的系统，用动量守恒。

推导（四步）：

第 1 步 · 取系统。取"火箭 + 将在 dt 内喷出的气体"为系统，这个系统的总质量不变，为 m。

第 2 步 · 写 t 时刻的动量。整体以速度 v 运动： $P_1 = mv$。

第 3 步 · 写 t+dt 时刻的动量。火箭剩 m−dm，速度 v+dv；喷出的 dm 相对火箭速度为 −u（向后），故它对地速度为 v − u：

$$P_2 = (m-dm)(v+dv) + dm(v-u)$$

第 4 步 · 令 $P_1 = P_2$（忽略外力）。展开并略去二阶小量 dm·dv：

$$mv = mv + mdv - vdm + vdm - udm$$

$$mdv = udm \quad \text{——} \textbf{ 火箭方程（微分形式）}$$

积分。设初始质量 m_0、初速 0，喷速 u 恒定。分离变量 $dv = u\,dm/m$，两边积分：

$$v = u\ln(m_0/m) \quad \textbf{（齐奥尔科夫斯基公式）}$$

注意 m 在这里是（当前质量），比 m_0 小，所以 $m_0/m > 1$，$v > 0$。这个符号约定一定要和课本核对。

三个必然的结论（简答题常考）：

① **速度与质量比成对数关系：想让速度翻倍，质量比要平方。这就是为什么必须多级火箭。**
② **要提高末速度，两条路：提高喷速 u（改进推进剂）或提高质量比 m_0/m（减少结构质量）。**
③ **有重力时，方程多一项：$mdv/dt = udm/dt - mg$，把重力冲量扣掉即可。**

例 2-6 · 应考（链条落到秤盘上，动量流的经典题）

柔软链条线密度为 λ（kg/m），一端悬空、另一端自由下落，落到秤盘上堆起来。当堆起高度为 y 时，求秤的读数。（忽略链条堆起过程的高度变化）

第 1 步 · 想清楚读数由两部分组成。这是本题的关键洞察：① 已经堆在盘上的链条的重量；② 正在落下的链条撞上盘时，动量被"刹住"所需要的力。

第 2 步 · 第一部分（静重）。堆起高度 y，质量 λy：

$$F_1 = \lambda y g$$

第 3 步 · 第二部分（动量流）。链条从高度 y 落下，撞盘时速度 $v = \sqrt{(2gy)}$。单位时间落到盘上的质量是 λv，这些质量的速度从 v 变为 0，动量变化率为：

$$F_2 = (\lambda v)\cdot v = \lambda v^2 = \lambda\cdot 2gy = 2\lambda y g$$

第 4 步 · 相加。

$$F = \lambda y g + 2\lambda y g = 3\lambda y g$$

答：秤的读数为 3λyg，是静止堆放的 3 倍。

为什么是 3 倍而不是 2 倍：已堆部分的重量是 1 倍；落下部分"刹停"贡献 2 倍（其中 1 倍来自"每秒增加的质量带来的动量"，另 1 倍来自"这些质量本身的速度"——这正是 $\lambda v\cdot v$ 中两个 v 的来源）。这道题是"动量流"最好的思维训练：凡是"有质量持续加入/离开"的系统，都要单独算动量流这一项。

2.8 第 2 部分小结



一条主线：先判"系统包含谁"，再判"外力有没有"，最后决定用动量式还是守恒式。

图 2-7 动量定理的四条分支：单质点、质点系、质心、质量流与变质量。

对象	方程	什么时候用
单质点（过程）	$I = mv_2 - mv_1$	碰撞、冲击，力不知道但速度知道
质点系	$\Sigma F^{外} = dP/dt$；$\Sigma F^{外}=0 \Rightarrow P$ 守恒	反冲、爆炸、整体法
质心	$Ma_C = \Sigma F^{外}$	问"整体移动多少"、"质心轨迹"
定常质量流	$\Sigma F = q_m(v_2-v_1)$	弯管、喷嘴、射流、叶片
变质量	$mdv/dt = udm/dt + \Sigma F^{外}$	火箭、链条、洒水车

本节自测（能全部答出来，第 2 部分就过关了）

1. 冲量和动量有什么区别？为什么说冲量是"过程量"、动量是"状态量"？
2. 为什么质点系的内力可以全部消掉？这个结论依赖牛顿第三定律的哪一点？
3. 动量守恒的条件是什么？如果只有 x 方向没有外力，能说总动量守恒吗？
4. 射流冲击移动平板时，为什么必须用相对速度算质量流量？
5. 火箭方程的推导中，为什么"取火箭 + 喷出气体为系统"是关键一步？
6. 链条落到秤盘上，读数为什么是静重的 3 倍？如果链条是匀速放下的呢？

第 3 部分　动量矩定理：把方程再"转"一次

为什么 · 还要再来一个定理？前两个不够用吗？

不够，而且差得很明显。请看三个场景：

场景一：物体在转动。风车、齿轮、飞轮、方向盘——它们不是"整体往前跑"，而是"绕一根轴转"。用 $ma = \Sigma F$ 描述"转"，要先算出每个质点的加速度，几乎不可能。

场景二：想知道"转动的惯性"。同样大的力矩，为什么推一个薄圆盘比推一个同样重的细杆容易？质量相同、外力相同，转动效果却不同——说明"转动"有一个和"质量"平行的新概念，叫转动惯量。

场景三：轮子滚下斜坡到底多快。纯滚动的轮子既平动又转动，两个运动绑在一起，只用 $ma = \Sigma F$ 会漏掉一半信息（缺"转动"那个方程）。

解决这三件事用同一个动作：把 $ma = \Sigma F$ 两边同时叉乘位置矢量 r，再对时间积分。得到的式子叫动量矩定理（也叫角动量定理）。

三个定理是一条流水线，不是三个孤立的知识点：

- **牛顿方程 $ma = \Sigma F$ —— 力 ↔ 加速度（瞬时）**
- **对时间积一次 → 动量定理 —— 冲量 ↔ 动量（过程）**
- **两边叉乘 r → 动量矩定理 —— 力矩 ↔ 动量矩（转动版的牛顿方程）**

所以第 3 部分的公式长得和第 1、2 部分几乎一样，只是把"力"换成"力矩"、"动量"换成"动量矩"、"质量"换成"转动惯量"。看懂了这条对应关系，本部分就已经学会一半。

3.1 动量矩（角动量）：转动版的"动量"

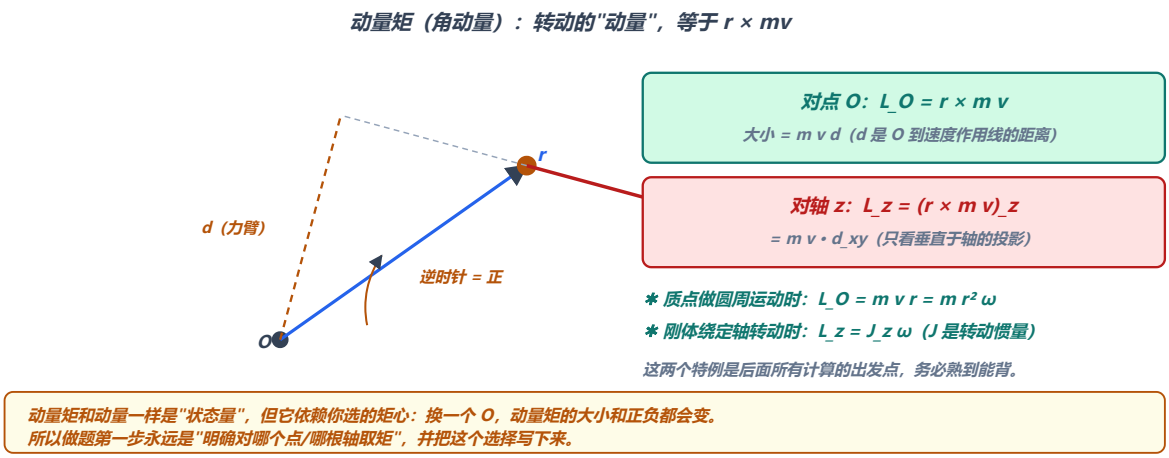


图 3-1 动量矩的定义：$L = r \times mv$，大小等于 mvd（d 是力臂，即 O 到速度作用线的垂直距离）。

定义（对点）：

$$L_O = r \times mv$$

大小：$L_O = mvd$，其中 d 是 O 点到速度作用线的垂直距离（力臂）。方向用右手螺旋判定（四指从 r 转向 v，拇指指向就是 L 的方向）。

定义（对轴）：把对点的动量矩投影到轴上：

$$L_z = (r \times mv)_z = m \cdot v_{xy} \cdot d_{xy}$$

即：对轴的动量矩，只用垂直于该轴的那个速度分量来算。这一点非常重要——沿轴方向的速度分量对绕该轴的转动没有任何贡献。

三个必须知道的特例（后面全靠它们）：

① **质点做圆周运动（半径 r、角速度 ω）：$L_O = mvr = mr^2\omega$；**

② **刚体绕定轴转动：$L_z = J_z\omega$，其中 $J_z = \Sigma m_i r_i^2$ 是转动惯量；**

③ **平动的刚体：$L_O = Mv_C d$，可以看成"质量全部集中在质心"。**

3.2 动量矩定理：从牛顿方程叉乘出来

怎么来的（三行，但要看懂"为什么用叉乘"）：因为力矩的定义就是 $M = r \times F$。既然力的效果要用叉乘来度量，方程两边就都该叉乘 r。这不是技巧，而是定义的自然结果。

对质点：$ma = F$。两边左叉乘 r：

$$\mathbf{r}\times m\mathbf{a}=\mathbf{r}\times\mathbf{F}=\mathbf{M}_O$$

左边可以改写。注意 $\mathbf{v}\times m\mathbf{v}=0$（自己叉自己为零）：

$$\frac{d(\mathbf{r}\times m\mathbf{v})}{dt}=\mathbf{v}\times m\mathbf{v}+\mathbf{r}\times m\mathbf{a}=0+\mathbf{r}\times m\mathbf{a}$$

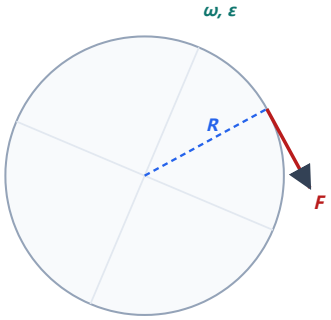
所以：

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt}=\mathbf{M}_O\quad\textbf{（质点动量矩定理）}$$

对所有质点求和。内力矩也成对抵消——因为两个质点间的内力等值、反向、且作用在同一条直线上（这一点是关键：如果作用线不同，力臂不同，力矩就不一定抵消了）：

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt}=\Sigma\mathbf{M}_O^{外}\quad\textbf{（质点系动量矩定理）}$$

定轴转动：$J\,\varepsilon=\Sigma M_z$（转动版的牛顿第二定律）



$$J_z\,\varepsilon=\Sigma M_z(外)$$

$\Rightarrow \varepsilon=\Sigma M_z/J_z$，与"$a=\Sigma F/m$"完全同构

三个必须记住的对应关系

- 质量 m ↔ 转动惯量 J_z
- 速度 v ↔ 角速度 ω
- 加速度 a ↔ 角加速度 ε
- 力矩 ΣM ↔ 力 ΣF

注意：M_z 只算"绕这根轴"的力矩分量。
轴承反力、穿过轴的力、重力（若轴过质心）都不产生力矩。

解题套路：受力图 → 算各力对轴的矩（带正负）→ J 求出来 → $\varepsilon=\Sigma M/J$ → 再积两次得 ω、θ。

图 3-2 定轴转动：把矢量式投影到转轴上，就得到 $J_z\cdot\varepsilon=M_z$——转动版的"$F=ma$"。

投影到定轴 z 上：因为 $L_z=J_z\omega$，而 $d\omega/dt=\varepsilon$（角加速度）：

$$J_z\cdot\varepsilon=M_z\quad\textbf{（定轴转动微分方程）}$$

这就是"转动版的牛顿第二定律"：转动惯量 ↔ 质量，角加速度 ↔ 线加速度，力矩 ↔ 力。一一对应。

动量矩守恒（考试极高频）：
若 $\Sigma\mathbf{M}_O^{外}=0$，则 $\mathbf{L}_O=$ 常矢量。
典型例子：花样滑冰收臂加速、直升机尾桨、行星绕日、绳穿过桌孔拉小球。
注意：动量矩守恒比动量守恒"更容易满足"——因为凡是作用线穿过取矩点的力，力矩都是零。所以"绳子拉小球"这类题，绳的拉力虽然很大，但对孔的力矩为零，动量矩照样守恒。

例 3-1 · 看懂（定轴转动：用 $J_z\varepsilon=M_z$ 一步求解）

质量 $m=100$ kg、半径 $R=0.5$ m 的均质圆盘飞轮绕中心轴转动，受恒定力矩 $M=50$ N·m。求角加速度 ε，以及从静止开始 5 s 后的转速。

第 1 步 · 求转动惯量。均质圆盘绕中心轴：

$$J_z=mR^2/2=100\times0.25/2=12.5\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$$

第 2 步 · 用微分方程求角加速度。

$$\varepsilon=M_z/J_z=50/12.5=4\ \text{rad/s}^2$$

第 3 步 · 匀角加速，直接积分。

$$\omega=\varepsilon t=4\times5=20\ \text{rad/s}$$

$$n=\omega/(2\pi)=20/6.283=3.18\ \text{r/s}\ \textbf{（约}191\ \text{r/min）}$$

答：$\varepsilon=4$ rad/s²；5 s 后 $\omega=20$ rad/s，约 191 r/min。

经验：定轴转动题的唯一套路就是"$J\to\varepsilon\to$ 积分求 ω、θ"。用到的积分式和直线运动完全对称：$\omega=\omega_0+\varepsilon t$，$\theta=\omega_0 t+\varepsilon t^2/2$。把 $m\to J$、$v\to\omega$、$a\to\varepsilon$、$F\to M$、$x\to\theta$ 直接替换，公式不用再记一遍。

3.3 转动惯量：为什么"同样的质量，转起来不一样"

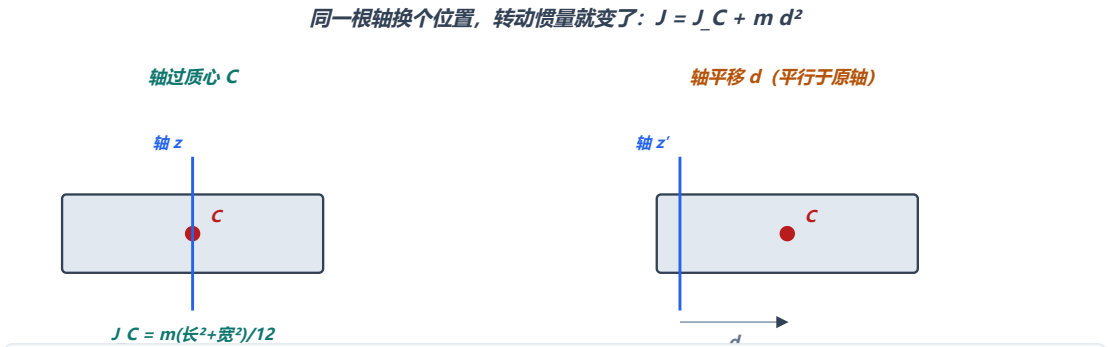


图 3-3 平行轴定理：轴平移 d 后转动惯量增加 md^2。常用刚体的转动惯量必须背下来。

定义：

> $J_z = \Sigma m_i r_i^2$ **（连续体：$J_z = \int r^2 dm$）**

它为什么"不等于质量"：因为 r 是到轴的距离。同样的质量，堆得离轴越远，J 越大，越难加速转动。这就是为什么长杆握中间比握一端好转、轮圈（质量在外缘）比圆盘难刹住。

平行轴定理：若已知绕质心轴的 J_C，则绕与之平行的任意轴的转动惯量为：

> $J_z = J_C + md^2$ **（d 是两轴的距离）**

只能用于"两轴平行、且其中一根过质心"。若两根轴都不在质心上，要先各用一次平行轴定理把 J_C 求出来再算，不能直接相减。

必须背熟的常用值：

刚体	转轴	J
细杆（长 l）	过质心、垂直于杆	$ml^2/12$
细杆（长 l）	过一端、垂直于杆	$ml^2/3$
圆盘/圆柱（半径 R）	中心轴（垂直于盘面）	$mR^2/2$
圆环/薄圆筒（半径 R）	中心轴	mR^2
球体（半径 R）	直径	$2mR^2/5$

验证一下平行轴定理：细杆 $J_C = ml^2/12$，轴移到一端时 $d = l/2$：

> $J_{端} = ml^2/12 + m(l/2)^2 = ml^2/12 + ml^2/4 = ml^2/3$ ✓

能自己验证出来的公式，考试时忘了也能现推。这就是"背少量、推多数"的正确复习方式。

> 例 3-2 · 模仿（动量矩守恒：绳穿过桌孔拉小球）
>
> **光滑水平桌面上，质量 $m = 0.5$ kg 的小球用细绳系住，绳穿过桌面中心的孔。小球最初在半径 $r_1 = 0.5$ m 处，以 $v_1 = 0.4$ m/s 做圆周运动。缓慢拉绳，使半径减小到 $r_2 = 0.1$ m。求此时的速率与绳的张力。**
>
> **第 1 步 · 判断守恒。绳的拉力始终沿半径方向，穿过孔（取矩点），所以对孔的力矩为零：**
>
> > $\Sigma M_O = 0 \Longrightarrow m v_1 r_1 = m v_2 r_2$
>
> **第 2 步 · 求新速率。**
>
> > $v_2 = v_1 r_1 / r_2 = 0.4 \times 0.5 / 0.1 = 2.0$ m/s
>
> **第 3 步 · 求张力。圆周运动，张力就是向心力：**
>
> > $T = m v_2^2 / r_2 = 0.5 \times 4 / 0.1 = 20$ N
>
> **答：$v_2 = 2.0$ m/s，$T = 20$ N（是最初 $T_1 = 0.5 \times 0.16 / 0.5 = 0.16$ N 的 125 倍）。**
>
> 经验：半径缩小 5 倍，速率涨 5 倍，而张力涨 25 倍（因为 $T = mv^2/r$ 里 v 是平方、r 在分母）。"拉得越近越快、而且快得离谱"——这是动量矩守恒最反直觉也最常考的地方。另外：答案与"缓慢拉"还是"快速拉"无关，因为守恒式与过程无关。

3.4 刚体平面运动：两个方程必须同时用

什么叫平面运动：物体上各点都在平行于某一固定平面的平面内运动（比如车轮沿路滚动、连杆机构）。 关键结论：平面运动 = 质心的平动 + 绕质心的转动，而且这两部分可以分开列方程。

为什么必须绕"质心"取矩：因为只有对质心取矩，"转动"和"平动"才彻底解耦。 若对别的点取矩，方程里会多出惯性力矩项，形式变得很复杂（这就是课本上那个 $J_A\varepsilon = \Sigma M_A$ 的推广式只在特殊情形才好用）。

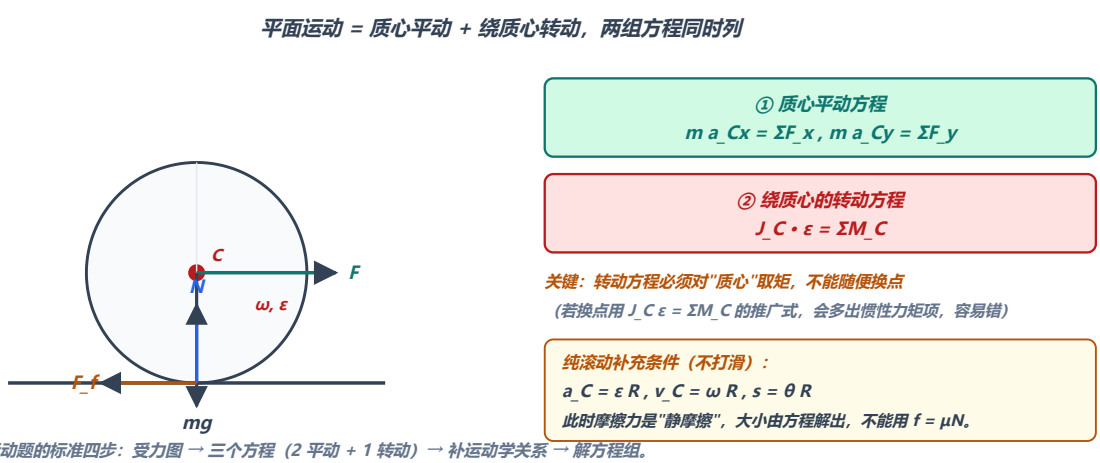


图 3-4 刚体平面运动的两组方程：质心平动 + 绕质心转动。纯滚动时两者由 $a_C = \varepsilon R$ 绑定。

两组方程（同时成立）：

$$m\,a_{Cx} = \Sigma F_x \quad m\,a_{Cy} = \Sigma F_y \quad \textbf{（质心平动）}$$

$$J_C \cdot \varepsilon = \Sigma M_C \quad \textbf{（绕质心转动）}$$

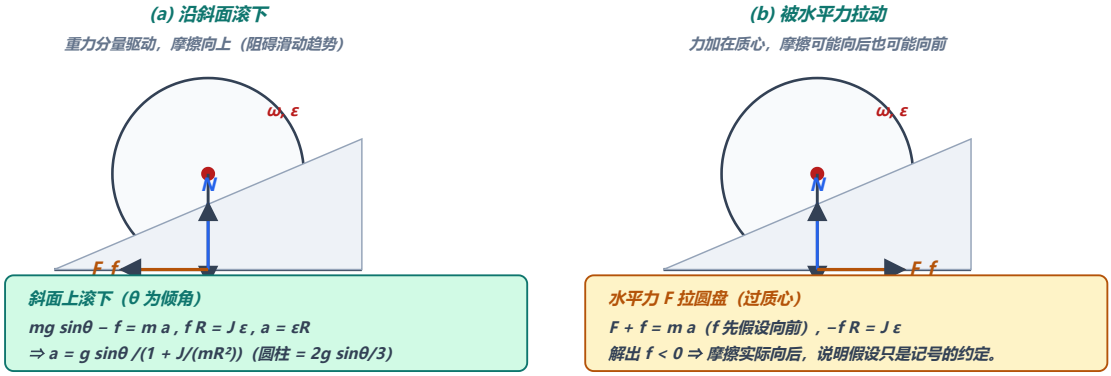


图 3-5 纯滚动的补充条件：不打滑时 $a_C = \varepsilon R$，摩擦力是"静摩擦"，大小由方程解出，不能用 $f = \mu N$。

纯滚动（不打滑）的补充条件：

$$a_C = \varepsilon R \quad v_C = \omega R \quad s = \theta R$$

四个最容易错的地方：

① 纯滚动时摩擦力是静摩擦，大小由方程解出，绝不能写 $f = \mu N$（μN 只是上限）。

② 解出的 f 若为负，说明方向设反了，改回来即可；若 $|f| > \mu N$，说明其实打滑了，假设不成立。

③ 不能对瞬心直接套 $J_C\varepsilon = \Sigma M_C$，必须对质心取矩。对瞬心要用 $J_{瞬心} = J_C + mR^2$。

④ 纯滚动时摩擦力不做功（接触点无相对滑动），所以机械能守恒可以用——这是很多题的捷径。

例 3-3 · 模仿（定滑轮两侧挂重物：J 不能忽略）

定滑轮质量 $M=2\ \text{kg}$、半径 $R=0.2\ \text{m}$（视为均质圆盘），两侧分别挂 $m_1=3\ \text{kg}$ 与 $m_2=1\ \text{kg}$ 的重物。绳与轮间不打滑、绳质量不计。求两物的加速度与绳的张力。

第 1 步 · 分析。三部分：m_1 向下加速、m_2 向上加速、滑轮转动。因不打滑，三者的加速度由 $a=\varepsilon R$ 联系在一起，且绳两侧张力不再相等（因为滑轮有转动惯量，需要力矩差来加速）。

第 2 步 · 列三个方程。设 a 为 m_1 下降的加速度，T_1、T_2 为两侧张力：

$$m_1g-T_1=m_1a \qquad T_2-m_2g=m_2a$$

$$(T_1-T_2)R=J_C\varepsilon \quad \textbf{其中}\ J_C=MR^2/2,\ \varepsilon=a/R$$

第 3 步 · 用 $\varepsilon=a/R$ 化简第三个方程。

$$(T_1-T_2)R=(MR^2/2)(a/R)\implies T_1-T_2=Ma/2$$

第 4 步 · 三式联立。把前两式写成 $T_1=m_1(g-a)$、$T_2=m_2(g+a)$，代入：

$$m_1g-m_1a-m_2g-m_2a=Ma/2$$

$$a=(m_1-m_2)g/(m_1+m_2+M/2)=(3-1)\times9.8/(3+1+1)=3.92\ \text{m/s}^2$$

第 5 步 · 回代求张力。

$$T_1=3\times(9.8-3.92)=17.6\ \text{N} \qquad T_2=1\times(9.8+3.92)=13.7\ \text{N}$$

答：$a=3.92\ \text{m/s}^2$，$T_1=17.6\ \text{N}$，$T_2=13.7\ \text{N}$（两侧张力确实不相等，差 $3.9\ \text{N}$）。

这道题的"必考性"：它一次考了三件事——张力不等、$\varepsilon=a/R$ 的约束、J 要算进去。若把滑轮当"理想滑轮"（$J=0$），会得到 $a=(3-1)\times9.8/4=4.9\ \text{m/s}^2$、两侧张力都等于 $14.7\ \text{N}$ —— 差别 25%。所以凡题目给了滑轮质量或半径，就必须把转动惯量算进去。

例 3-4 · 应考（圆盘沿斜面纯滚动：为什么 $a=(2/3)g\sin\theta$）

均质圆盘（质量 m、半径 R）从倾角 θ 的斜面上由静止开始纯滚动下滑。求质心加速度 a_C、所需的摩擦力 f，以及不打滑的最小摩擦因数。

第 1 步 · 画受力图，定正方向。沿斜面向下为正。力有三个：重力 mg、支持力 N、静摩擦 f（设沿斜面向上）。

第 2 步 · 写平动方程（沿斜面）。

$$mg\sin\theta-f=m\,a_C$$

第 3 步 · 写转动方程（对质心取矩）。重力、支持力的作用线都过质心，力矩为零；只有 f 产生力矩：

$$fR=J_C\varepsilon \quad \textbf{其中}\ J_C=mR^2/2$$

第 4 步 · 加纯滚动条件。

$$a_C=\varepsilon R\implies fR=(mR^2/2)(a_C/R)\implies f=m\,a_C/2$$

第 5 步 · 联立求 a_C。把 f 代入第 2 步：

$$mg\sin\theta-m\,a_C/2=m\,a_C\implies a_C=(2/3)g\sin\theta$$

第 6 步 · 求 f 与最小摩擦因数。

$$f=m\,a_C/2=(1/3)mg\sin\theta$$

$$N=mg\cos\theta\implies \mu_{\min}=f/N=(1/3)\tan\theta$$

答：$a_C=(2/3)g\sin\theta$，$f=(1/3)mg\sin\theta$（沿斜面向上），$\mu_{\min}=(1/3)\tan\theta$。

三个必记对照（考试常拿来对比）：
· 光滑下滑（无转动）：$a=g\sin\theta$
· 纯滚动圆盘：$a=(2/3)g\sin\theta$ —— 慢了 $1/3$
· 纯滚动圆环（$J=mR^2$）：$a=(1/2)g\sin\theta$ —— 更慢

规律：J 越大，滚得越慢。因为同样的重力势能要分一部分给转动。这也是"滚下来的比赛"里，实心球总比空心球先到终点的原因。

3.5 第 3 部分小结



和动量定理对照着学：动量 → 平动，动量矩 → 转动；两者的结构、解法、易错点完全平行。

图3-6 动量矩定理的三条分支：定轴转动、平面运动、动量矩守恒。

对象	方程	关键约束
质点（对点）	$dL_O/dt = M_O$	$L_O = mvd$
质点系	$dL_O/dt = \Sigma M_O^{外}$	内力矩成对抵消
定轴转动	$J_z\varepsilon = M_z$	$L_z = J_z\omega$
平面运动	$ma_C = \Sigma F$；$J_C\varepsilon = \Sigma M_C$	必须对质心取矩
纯滚动	上面两组 + $a_C = \varepsilon R$	f 是静摩擦，由方程解出
守恒	$\Sigma M_O^{外} = 0 \Longrightarrow L_O$ 不变	作用线过取矩点的力不算

本节自测（能全部答出来，第 3 部分就过关了）

1. 动量矩和动量有什么区别？为什么"沿轴方向的速度分量"对绕该轴的动量矩没有贡献？
2. 质点系的内力矩为什么能抵消？这依赖牛顿第三定律的哪一条附加条件？
3. 平行轴定理的适用条件是什么？两根轴都不在质心上时该怎么算？
4. 纯滚动时摩擦力为什么不等于 μN？如果解出的 $|f| > \mu N$ 说明什么？
5. 为什么平面运动的转动方程必须对质心取矩？
6. 圆盘、圆环从同一斜面纯滚下来，谁先到？为什么？

附录：公式总表 · 符号表 · 三部分对照

怎么用这三个附录：正文只读一遍是不够的。附录 A 是考前一周每天扫一遍的清单——公式记不住的时候，看"什么时候用"那一列，比背公式本身有用；附录 B 是抄公式时防止符号错的对照表；附录 C 是当你做混了题、分不清该用哪个定理时的判断流程图。

附录 A　公式总表

说明：公式前的编号不是要背的，是为了说明"这一条属于哪一组"。重点看最后一列"什么时候用"。

A.1 质点动力学（第 1 部分）

#	公式	什么时候用
1	$m\,a = \Sigma F$	一切动力学的出发点
2	$m\ddot{x} = \Sigma F_x$，$m\ddot{y} = \Sigma F_y$，$m\ddot{z} = \Sigma F_z$	直角坐标：力沿 x/y 分解方便时
3	$m dv/dt = \Sigma F_\tau$，$mv^2/\rho = \Sigma F_n$	自然坐标：轨迹已知（圆周、曲线）
4	$m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = \Sigma F_r$，$m(r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) = \Sigma F_\varphi$	极坐标：有心力问题
5	$a = dv/dt = v\,dv/dx$	消去时间的桥梁，F(x) 与 F(v) 题必用
6	$F = F(t) \Rightarrow dv = (F/m)dt$	力只是时间的函数（周期性推力）
7	$F = F(x) \Rightarrow vdv = (F/m)dx$	力只是位置的函数（重力、弹簧、万有引力）
8	$F = F(v) \Rightarrow dv/F(v) = dt/m$	力只是速度的函数（空气阻力、粘性阻尼），分离变量
9	$F =$ 常量 $\Rightarrow v = v_0 + at$，$x = v_0 t + at^2/2$	匀加速（近地面重力）
10	$F = mv^2/l + mg\cos\theta$	单摆/圆周运动的绳张力（在角 θ 处）
11	$F = mg(3 - 2\cos\theta_0)$	单摆从 θ_0 释放，到最低点时的张力
12	$N = mg(3\cos\theta - 2)$	圆柱面上滑下（自顶点起算 θ）
13	$\cos\theta = 2/3 \Rightarrow \theta = 48.2°$	脱离点（N = 0），与 m、R 无关
14	$v = (mg/\mu)(1 - e^{-\mu t/m})$	线性阻力 $R = -\mu v$ 的自由下落
15	$v_\infty = mg/\mu$	终端速度（阻力与重力平衡）
16	$x = b\cos\omega t$，$y = (v_0/\omega)\sin\omega t$，$\omega = \sqrt{(k/m)}$	有心力 $F = -kr$ 的轨迹（椭圆）

A.2 动量定理与质量流（第 2 部分）

#	公式	什么时候用
17	$p = mv$；$I = \int F dt$	两个基本定义
18	$Fdt = d(mv)$	牛顿第二定律的原始形式
19	$I = mv_2 - mv_1$	碰撞、冲击：力不知道但速度知道
20	$\bar{F} = \Delta p/\Delta t$	求平均冲力
21	$\Sigma F^{外} = dP/dt$；$\Sigma I^{外} = P_2 - P_1$	质点系：内力自动消掉（整体法依据）
22	$\Sigma F^{外} = 0 \Rightarrow P =$ 常矢量	动量守恒（反冲、爆炸、碰撞）
23	$Ma_C = \Sigma F^{外}$	质心运动定理（问"整体移动多少"）
24	$s = mL/(m+M)$	人走船退：系统内相对位移的分配
25	$\Sigma F = q_m(v_2 - v_1)$	定常质量流（弯管、喷嘴、叶片）
26	$q_m = \rho A v$	质量流量（不是体积流量）
27	$F = \rho A v^2$（固定板）；$F = \rho A(v-u)^2$（移动板）	射流冲击：必须用相对速度
28	$P = \rho A(v-u)^2 u$，$u = v/3$ 时最大	水轮机/冲击式叶轮的设计
29	$mdv = udm$	火箭方程（变质量，微分形式）
30	$v = u\ln(m_0/m)$	齐奥尔科夫斯基公式（自由空间）
31	$F = 3\lambda y g$	链条落到秤盘上（静重 + 动量流）

A.3 动量矩定理（第 3 部分）

#	公式	什么时候用
32	$L_O = r \times mv$，$L_O = mvd$	动量矩定义（d = 力臂）
33	$L_z = (r \times mv)_z = mv_{xy}d_{xy}$	对轴取矩：只用垂直分量
34	$dL_O/dt = M_O$	质点动量矩定理
35	$dL_O/dt = \Sigma M_O^{外}$	质点系（内力矩抵消）
36	$J_z\varepsilon = M_z$；$L_z = J_z\omega$	定轴转动（转动版牛顿方程）
37	$J_z = \Sigma m_i r_i^2 = \int r^2 dm$	转动惯量定义
38	$J_z = J_C + md^2$	平行轴定理（两轴平行、一根过质心）
39	细杆 $ml^2/12$（中）、$ml^2/3$（端）；圆盘 $mR^2/2$；圆环 mR^2；球 $2mR^2/5$	必背的五个转动惯量
40	$ma_C = \Sigma F$；$J_C\varepsilon = \Sigma M_C$	刚体平面运动（必须对质心取矩）
41	$a_C = \varepsilon R$，$v_C = \omega R$，$s = \theta R$	纯滚动条件（不打滑）
42	$a_C = (2/3)g\sin\theta$，$f = (1/3)mg\sin\theta$，$\mu_{min} = (1/3)\tan\theta$	圆盘纯滚下斜面（圆环：$a = (1/2)g\sin\theta$）

附录 B　符号表（防止抄错）

符号	含义	单位	易错提醒
m	质量	kg	—
r，r	位置矢量，或到轴的距离	m	转动惯量里的 r 是到轴的距离，不是到原点
v，v	速度，速率	m/s	动量、动量矩都是矢量式
a，a_C	加速度，质心加速度	m/s^2	自然坐标下有 a_τ、a_n 两个分量
ω，ε	角速度，角加速度	rad/s，rad/s^2	必须用弧度，不能用转/分
ρ	（自然坐标）曲率半径；（流体）密度	m；kg/m^3	同符号两义，看上下文
q_m	质量流量	kg/s	≠ 体积流量 Q（m^3/s）
J_z，J_C	绕 z 轴、绕质心轴的转动惯量	$kg\cdot m^2$	平行轴定理只能加、不能随便减
L_O，L_z	对点、对轴的动量矩	$kg\cdot m^2/s$	与"力矩"差一个时间量纲
M_O，M_z	力矩	N·m	本讲义用 M 表示力矩，不是质量
μ	（第 1 部分）阻力系数；（第 3 部分）摩擦因数	—	同符号两义，看上下文
λ	线密度	kg/m	链条题用它
d	力臂；或两轴距离	m	两个用法都要熟

附录 C　三部分对照速查 · 复习顺序

C.1 一张表看清三个定理的分工

你被问的是…	用哪个定理	方程
某一时刻的力/加速度	牛顿方程	$ma = \Sigma F$
一段时间后的速度（力不知道）	动量定理	$I = \Delta mv$
整个系统往哪儿走	质心运动定理 / 动量守恒	$Ma_C = \Sigma F^{外}$
流体冲击/弯管的力	定常质量流	$\Sigma F = q_m\Delta v$
绕轴转动的角加速度	定轴转动微分方程	$J_z\varepsilon = M_z$
既平动又转动（滚动）	平面运动两组方程	$ma_C=\Sigma F$；$J_C\varepsilon=\Sigma M_C$
转得更快/更慢（无力矩）	动量矩守恒	$J_1\omega_1 = J_2\omega_2$

C.2 解题的五步固定动作（三部分通用）

① 判类型——问的是"这一刻"还是"一段过程"？是平动、转动，还是两者都有？
② 取系统——单个质点？整个质点系？还是一块控制体？这一步决定内力是否出现。
③ 选坐标/取矩点——直角、自然、极坐标选一个；取矩点优先选力最多穿过的那一点（力矩为零）。
④ 列方程——写清正方向，标好每个量的符号，未知量个数要等于方程个数。
⑤ 回代与检验——量纲对不对？极限情况（θ→0、μ→0、J→0）合不合理？

C.3 七天复习顺序（如果只剩一周）

天数	内容	目标
第 1 天	第 1 部分 1.1–1.4（两类问题、三定律、三种坐标、三类积分）	能把任意一道题的方程写出来
第 2 天	第 1 部分 1.5–1.8（单摆、圆柱面、阻力、有心力）	四个典型模型的结论能默写
第 3 天	第 2 部分 2.1–2.4（动量、质点系、质心）	会判断"守恒不守恒"
第 4 天	第 2 部分 2.5–2.7（质量流、射流、火箭）	弯管与射流题能独立算对
第 5 天	第 3 部分 3.1–3.3（动量矩、定轴转动、转动惯量）	会算 J，会用 $J_z\varepsilon = M_z$
第 6 天	第 3 部分 3.4（平面运动、纯滚动）	纯滚动题能列出三个方程
第 7 天	附录 A 全表 + 三部分自测题	公式不看书能写，自测能全答

> **最后提醒三句（比任何公式都重要）：**
> ① 矢量式必须写成分量式——三部分的所有错误里，一半以上来自"直接拿大小相减"。
> ② 先取系统，再列方程——系统取错，内力就会混进来，题目必然做不下去。
> ③ 每一步都写清楚"为什么"——考试给分看的是步骤，不是最后的数字。